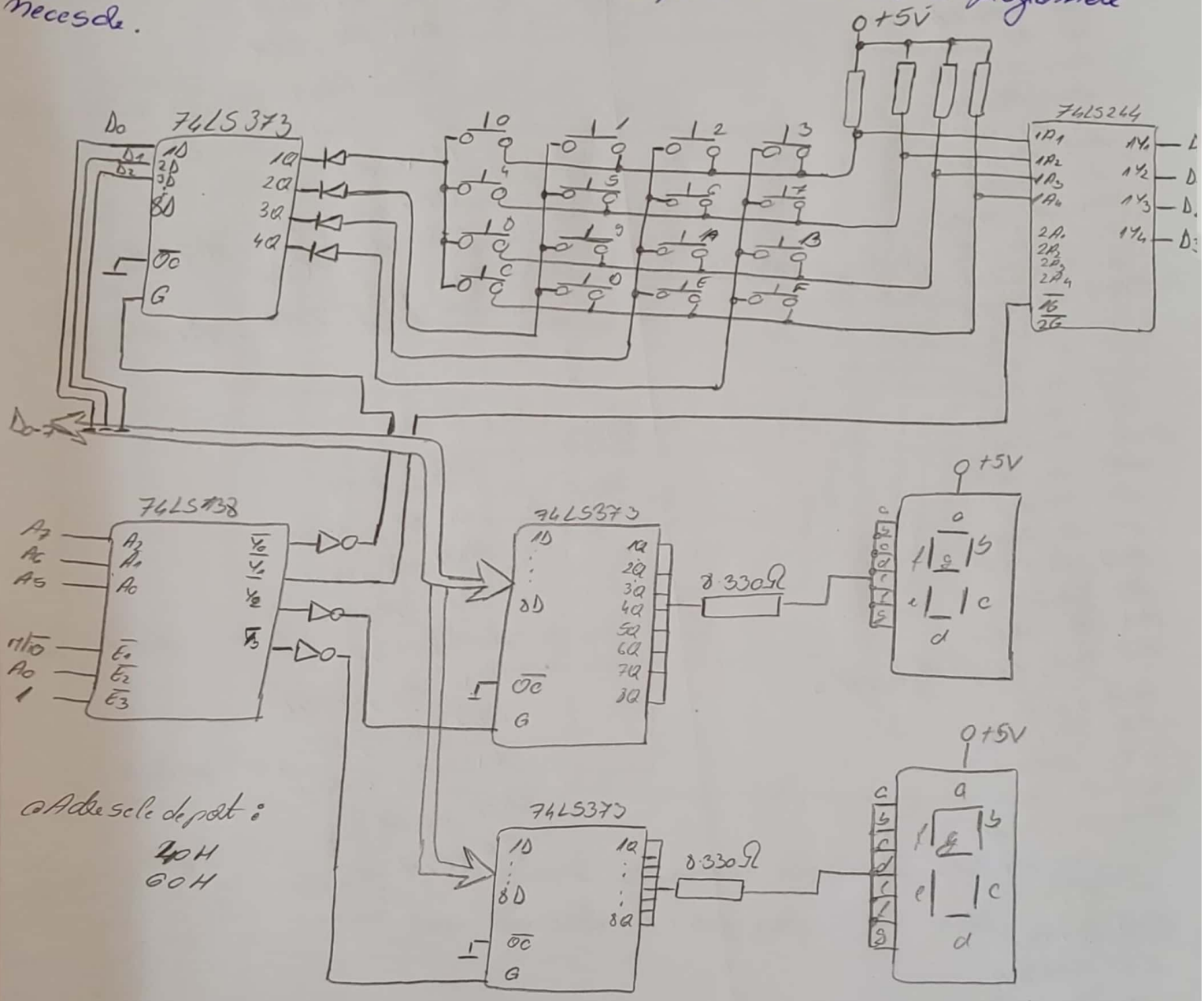
16. Să se conecteze o minitast. cu 16 contacte și un modul de afișare cu segm. cu 2 longuri la o UC cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afișa 0 pe cele 2 longuri, dacă se apasă tasta 1 se va afișa caracterul 1, ș.a.m.d. Se va prezenta schema și programele necesare.



- Pentru conectarea minitastaturii este necesar un registru și un circuit cu porți.
- Pentru conectarea afișajelor cu segmente sunt necesari 2 registri.
- Pt. ca un segment să lumineze trb. generat o logică pe ieșirea corespunzătoare a registrului.

Programul:

```
REIA : MOV AL, 0FEH
       OUT 00H, AL ; o pe primo col. a test.
       IN AL, 20H ; se cit. test.
       AND AL, 01H
       JZ TASTA0
       IN AL, 20H
       AND AL, 02H
       JZ TASTA4
       IN AL, 20H
       AND AL, 04H
       JZ TASTA8
       IN AL, 20H
       AND AL, 08H
       JZ TASTAC
       MOV AL, 0BFH
       OUT 00H, AL ; o logic pe col2
       IN AL, 20H ; se cit. test.
       AND AL, 01H
       JZ TASTA1
       IN AL, 20H
       AND AL, 02H
       JZ TASTA5
       IN AL, 20H
       AND AL, 04H
       JZ TASTA9
       IN AL, 20H
       AND AL, 08H
       JZ TASTAD
       MOV AL, 0DFH
       OUT 00H, AL ; o logic col3
       IN AL, 20H
       AND AL, 01H
       JZ TASTA2
       IN AL, 20H
       AND AL, 02H
       JZ TASTA6
       IN AL, 20H
       AND AL, 04H
       JZ TASTAA
       IN AL, 20H
       AND AL, 08H
       JZ TASTAE
       MOV AL, 0EFH
       OUT 00H, AL ; o logic col.4
       IN AL, 20H
       AND AL, 01H
       JZ TASTA3
       IN AL, 20H
       AND AL, 02H
       JZ TASTA7
       IN AL, 20H
       AND AL, 04H
       JZ TASTAB
       IN AL, 20H
       AND AL, 08H
       JZ TASTAF

TASTA0 : CALL TIM ; se cst. opl. vibl.
TAS0 :   IN AL, 20H
         AND AL, 01H
         JZ TAS0 ; se cst directiv. testei
         CALL TIM ; se cst opl. vibl.
         MOV AL, 0C0H
         OUT 40H, AL ; afiș pe long1
         MOV AL, 0C0H
         OUT 60H, AL ; afiș pe long2
         JP REIA
         .
         .
         .

TASTAF : CALL TIM
TASF :   IN AL, 20H
         AND AL, 08H
         JZ TASF ; se cst. directiv. tes
         CALL TIM
         MOV AL, 0A6H
         OUT 40H, AL ; afiș. pe long1
         MOV AL, 0A6H
         OUT 60H, AL ; afiș long 2
         JP REIA
```